

GYMPROYE

GymAR — Aplicación de Realidad Aumentada para Gimnasio

MANUAL DE USUARIO

Guía completa de uso e interacción con la aplicación

Documento	Manual de Usuario
Aplicación	GymAR (GYMPROYE)
Plataforma	Android
Paquete	com.Jose.GymAR
Versión	1.0
Elaborado por	José Eduardo Villeda Tlecuatl
Fecha	20 de mayo 2026

1. Introducción

GymAR es una aplicación móvil para dispositivos Android que combina la tecnología de Realidad Aumentada con contenido enfocado en el fitness y el entrenamiento físico. A través de la cámara del dispositivo, la app superpone elementos interactivos sobre el entorno real, lo que permite a los usuarios visualizar ejercicios, máquinas y rutinas de gimnasio de forma más dinámica e inmersiva.

Este manual tiene como objetivo guiar al usuario en el uso adecuado de la aplicación. En él se describen las diferentes pantallas, sus funciones, los pasos para interactuar con la Realidad Aumentada y los requisitos mínimos que debe cumplir el dispositivo para su correcto funcionamiento.

1.1 Objetivo de la Aplicación

GymAR tiene como objetivo principal:

- Proporcionar una experiencia interactiva de realidad aumentada orientada al entrenamiento físico.
- Mostrar la técnica correcta de los ejercicios mediante la detección de superficies en el entorno real.
- Facilitar el aprendizaje de rutinas de ejercicio de forma visual e intuitiva.
- Ofrecer una herramienta didáctica para entrenadores y personas que se inician en el gimnasio.

1.2 Alcance

La aplicación GymAR funciona en dispositivos Android con soporte ARCore. Al apuntar la cámara hacia el piso, la app proyecta un entrenador virtual en 3D y despliega información anatómica superpuesta en pantalla. La aplicación requiere el uso ininterrumpido de la cámara del dispositivo y conexión a Internet para la validación inicial de los servicios.

2. Requerimientos del Sistema

2.1 Requerimientos de Hardware

Dispositivo	Smartphone o Tablet Android
Procesador	ARM64 (64-bit) recomendado
RAM	Mínimo 3 GB
Cámara	Cámara trasera con enfoque automático
Almacenamiento	Al menos 200 MB disponibles
Conectividad	Wi-Fi o datos móviles
Pantalla	Soporte multitáctil requerido

2.2 Requerimientos de Software

Sistema Operativo	Android 7.0 (Nougat) o superior
ARCore	Google Play Services for AR instalado
OpenGL ES	Versión 3.0 o superior
Permisos	Cámara, Internet, sensores de movimiento
Google Play Services	Actualizadas a versión reciente

Importante – ARCore

GymAR utiliza Google ARCore para el procesamiento de realidad aumentada. El dispositivo debe ser compatible con ARCore. Puede verificar la compatibilidad en:
<https://developers.google.com/ar/devices>

2.3 Permisos Requeridos

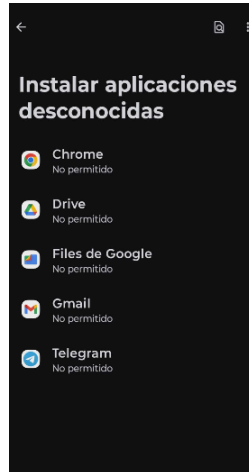
Al instalar y ejecutar la aplicación por primera vez, el sistema solicitará los siguientes permisos:

- Al instalar y ejecutar GymAR por primera vez, la aplicación solicitará algunos permisos necesarios para su funcionamiento. Se pedirá acceso a la cámara, ya que es indispensable para las funciones de Realidad Aumentada; sin embargo, no se almacenan imágenes sin el consentimiento del usuario.
- También se solicitará acceso a Internet, el cual se utiliza para cargar recursos y validar las licencias de Vuforia Engine.
- Además, la aplicación requiere acceso a sensores del dispositivo, como el acelerómetro y el giroscopio, para poder realizar el seguimiento del movimiento en el espacio.
- Por último, se pedirá permiso para el almacenamiento externo, necesario para guardar de forma local el progreso del usuario y el conteo de rutinas realizadas.

3. Instalación de la Aplicación

3.1 Instalación desde APK

Dado que GymAR es una aplicación en desarrollo (no disponible en Google Play Store), se instala mediante el archivo APK. Siga estos pasos:



Paso 1: Habilitar fuentes desconocidas

- Abra Configuración en su dispositivo Android.
- Navegue a Seguridad o Privacidad.
- Active la opción 'Instalar aplicaciones de fuentes desconocidas'.
- En Android 8.0 o superior, se le preguntará por aplicación específica; permita el administrador de archivos.

Paso 2: Transferir el APK al dispositivo

- Copie el archivo GYMPROYE.apk a su dispositivo, puede ser vía cable USB, descarga directa, o aplicaciones de mensajería.
- Ubique el archivo usando el Administrador de Archivos del dispositivo.

Paso 3: Instalar el APK

- Toque el archivo GYMPROYE.apk para iniciar la instalación.
- Lea los permisos solicitados y presione 'Instalar'.
- Espere a que finalice la instalación.
- Presione 'Abrir' para iniciar la aplicación inmediatamente, o 'Listo' para abrirla después.

Paso 4: Instalar ARCore (si no está disponible)

Si al abrir GymAR aparece un mensaje solicitando instalar ARCore, siga las instrucciones en pantalla o descargue 'Google Play Services for AR' desde la Play Store.

4. Descripción de Pantallas y Funcionalidades

4.1 Pantalla de Carga

Al iniciar la aplicación, se muestra una pantalla de carga mientras Unity inicializa el motor, carga los recursos del proyecto y establece la conexión con los servicios de Vuforia.



Elementos visibles durante la carga:

- Logotipo o nombre de unity
- Indicador de inicialización del sistema de RA

4.2 Pantalla Principal / Menú

Una vez cargada la aplicación, el usuario llega al menú o pantalla principal, desde donde puede acceder a las funciones principales de GymAR.





Opciones disponibles en el menú principal:

- Comenzar
- Calentamiento y estiramiento: El sistema se configura para proyectar un entrenador virtual que realiza movimientos de preparación articular, sin necesidad de utilizar equipo adicional.
- Rutina de ejercicio: El sistema proyecta al entrenador ejecutando ejercicios de fuerza, como el levantamiento de mancuernas, y activa los botones que muestran información anatómica durante la rutina.
- Información de los grupos musculares: Te da una pequeña información de los beneficios de realizar esos ejercicios
- Cerrar: Cierra los diálogos de texto.

4.3 Vista de Realidad Aumentada (Cámara AR)

Esta es la pantalla central y más importante de GymAR. Utiliza la cámara del dispositivo junto con el SDK de Vuforia para detectar superficies planas en el entorno real (como el piso) y proyectar sobre ellas al entrenador virtual en 3D interactivo.



Cómo usar la vista AR:

1. Asegúrese de estar en un área con buena iluminación.
2. Sostenga el dispositivo apuntando hacia el piso o una superficie plana, amplia y despejada.
3. Mueva el dispositivo ligeramente de un lado a otro para ayudar al sistema a mapear el entorno espacial.
4. La aplicación detectará automáticamente el plano y proyectará al entrenador 3D en la escala correcta.
5. Interactúe con el contenido anatómico y las rutinas usando los botones en pantalla.

Consejo de Uso

Para una detección de superficies rápida y precisa, asegúrese de que: • El piso tenga algún patrón o textura visible, evite pisos de un solo color sólido, muy brillantes o de cristal. • El área esté bien iluminada para que la cámara no pierda el rastreo. • Los movimientos del teléfono al escanear sean suaves y no bruscos.

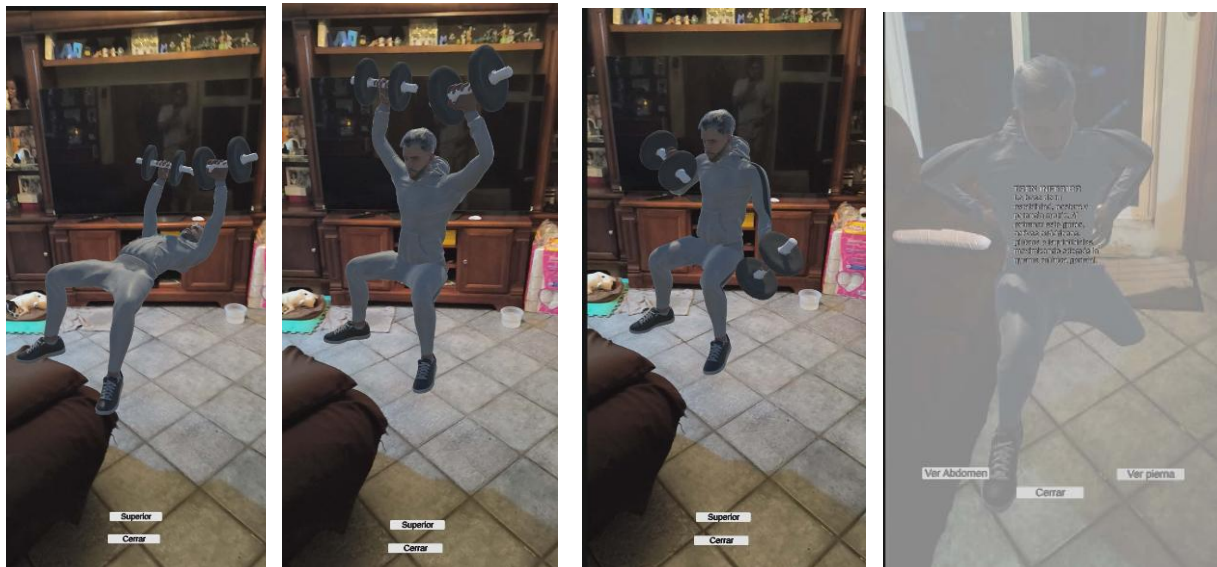
4.4 Visualización de Contenido AR

Una vez que Vuforia detecta el marcador, la aplicación superpone contenido multimedia relacionado con equipos o ejercicios de gimnasio. El tipo de contenido puede variar según el marcador utilizado.

Calentamiento:



Rutinas:



Tipos de contenido que puede mostrar GymAR:

- Modelo 3D del entrenador animado: Ejecutando rutinas de ejercicio ya sea de fuerza o estiramiento para demostrar la técnica correcta.
- Equipo virtual dinámico: Objetos 3D como mancuernas que el modelo sostiene y utiliza automáticamente durante rutinas específicas.

- Paneles de información anatómica: Cuadros de texto descriptivos que aparecen al tocar los botones de la interfaz, explicando qué músculos se están trabajando y brindando consejos de postura.
- Contador de rutinas: Un indicador de progreso en la parte superior que registra y guarda automáticamente cada ciclo de ejercicio completado.

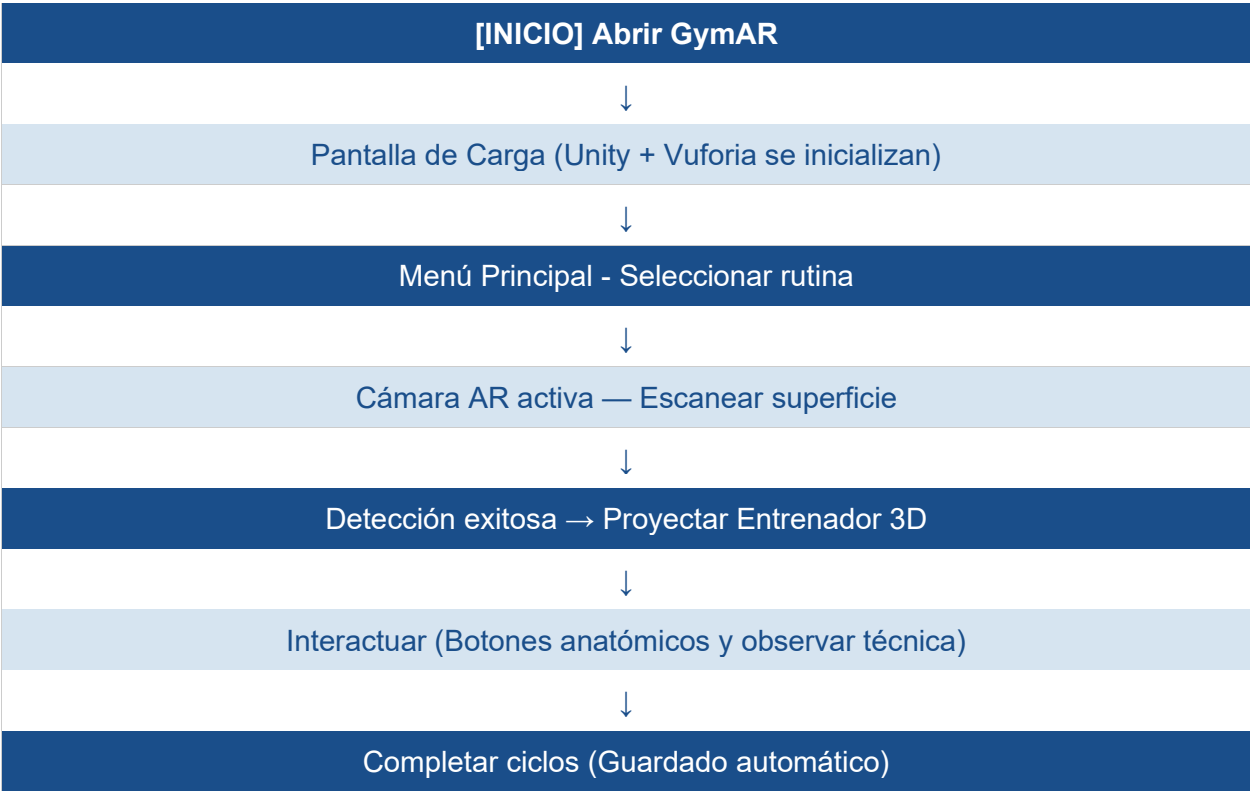
4.5 Interacción con el Contenido

GymAR permite al usuario interactuar con el contenido AR mediante gestos táctiles en la pantalla.

Toque simple	Seleccionar el tipo de rutina en el menú inicial y presionar los botones en pantalla.
Botones Anatómicos	Despliegan los paneles flotantes con la explicación de los músculos y la técnica.
Mover dispositivo	Escanear el entorno físico para que el sistema detecte la superficie plana

5. Flujo de Uso de la Aplicación

El siguiente diagrama describe el flujo general de interacción del usuario con GymAR, desde la apertura de la app hasta la visualización del contenido de Realidad Aumentada.



6. Mensajes del Sistema y Solución de Problemas

6.1 Mensajes Comunes

'Marcador no detectado'	Mejore la iluminación y asegúrese de apuntar directamente al marcador impreso.
'ARCore no disponible'	Instale o actualice Google Play Services for AR desde la Play Store.
'Sin permiso de cámara'	Vaya a Configuración > Apps > GymAR > Permisos y habilite la cámara.
'Sin conexión a Internet'	Verifique su conexión Wi-Fi o datos móviles; algunas funciones la requieren.
'App se cierra al abrir'	Asegúrese de tener ARCore instalado y el dispositivo sea ARM64.

7. Glosario de Términos

Realidad Aumentada (RA)	Tecnología que superpone contenido digital al mundo real visto a través de la cámara.
ARCore	SDK de Google para Realidad Aumentada en Android. Proporciona tracking, planos y luz ambiental.
Vuforia	SDK de RA de PTC especializado en reconocimiento de imágenes y objetos para superponer contenido digital.
Unity	Motor de videojuegos multiplataforma usado para desarrollar GymAR; administra los gráficos 3D, física y lógica de la app.
Marcador (Image Target)	Imagen impresa o digital que Vuforia reconoce para activar el contenido AR.
APK	Android Package Kit. Formato de archivo de instalación de aplicaciones Android.
SDK	Software Development Kit. Conjunto de herramientas de desarrollo.
Tracking	Proceso de seguimiento continuo de la posición del marcador en tiempo real.